Productions scientifiques appuyant le projet

Christopher-Lloyd Simon

Concours CNRS 2026 Section 01

Références

[MS21] J. Marché and C.-L. Simon, *Automorphisms of character varieties*, Ann. H. Lebesgue **4** (2021), 591–603. https://ahl.centre-mersenne.org/item/10.5802/ahl.82

[MS24] J. Marché and C.-L. Simon, *Valuations on the character variety : Newton polytopes and residual Poisson bracket*, Geometry & Topology **28** (2024), no. 2, 593–625. https://msp.org/gt/2024/28-2/p03.xhtml

[Sim23] C.-L. Simon, *Conjugacy classes in* $\mathrm{PSL}_2(K)$, Mathematics Research Reports **4** (2023), 23–45. https://mrr.centre-mersenne.org/articles/10.5802/mrr.16/

[Sim25] C.-L. Simon, *Linking numbers of modular knots*, Geometry & Topology **29** (2025), no. 6, 3241–3270. https://msp.org/gt/2025/29-6/p05.xhtml

[Sim26] C.-L. Simon, *Loops in surfaces, chord diagrams, interlace graphs : operad factorisations and generating grammars*, to appear in Arnold Mathematical Journal (2026). https://arxiv.org/abs/2310.08806

[SS24] S. Schmieding and C.-L. Simon, *Geometry and Transcendence of the Hexponential*, submitted, 2024. https://arxiv.org/abs/2402.17628

[SS25] S. Schmieding and C.-L. Simon, *Isogenies of minimal Cantor systems : from Sturmian to Denjoy and interval exchanges*, submitted, 2025. https://arxiv.org/abs/2503.02168

Contributions

Lorsque j'ai écrit un article en collaboration, les contributions et les implications étaient équilibrées. C'est une chose difficile à estimer, et à vrai dire le produit de ces collaborations surpasse la somme des contributions individuelles. Lorsque j'ai écrit des articles seul, tous les résultats étaient le fruit de mon propre travail. J'ai toutefois bénéficié d'interlocuteurs privilégiés à qui partager mes réflexions : leur écoute m'a permis non seulement de garder une motivation constante mais également de me corriger et de progresser au fil des explications ; tandis que leurs critiques et suggestions ont toujours mené à un travail plus complet.

Insertion dans le projet

Mon projet de recherche concerne l'étude des représentations des groupes fondamentaux de surfaces et de leurs groupes d'automorphismes extérieurs, via leurs invariants arithmétiques, algébriques, combinatoires, dynamiques géométriques et topologiques. Les publications sélectionnées apportent des contributions selon quatre axes étroitement liés :

[MS21, MS24] géométrie et l'algèbre des variétés de caractères des groupes de surface
[Sim23, Sim25] extraction d'invariants arithmétiques et topologiques des classes de conjugaison et géodésiques
[SS24] arithmétique des formes modulaires, et les propriétés diophantiennes de leurs périodes
[Sim26, SS25] modèles combinatoires et dynamiques permettant de coder ces structures

Ce document résume ces publications, expliquant leur insertion dans le projet et leur impact. La Section 1 résume brièvement les publications [MS21, MS24, Sim23, Sim25] mentionnées dans le projet et le rapport. Les Sections 2 et 3 expliquent davantage comment les travaux [Sim26, SS24, SS25] qui ne sont pas mentionnées dans le rapport s'insèrent dans le projet.

1 Publications mentionnées dans le projet et le rapport

1.1 Automorphismes des variétés de caractères

L'article [MS21] décrit le groupe des automorphismes de la variété des caractères $X(S)$ d'une surface orientable fermée S de caractéristique d'Euler négative à valeur dans $\mathrm{SL}_2(\mathbb{C})$, répondant ainsi à une question de Juan Souto. Pax définition, $X(S)$ est le quotient de sa variété des représentations $\mathrm{Hom}(\pi_1(S); \mathrm{SL}_2(\mathbb{C}))$ par la relation identifiant ρ_1 et ρ_2 lorsque pour tout $\gamma \in \pi_1(S)$ on a $\operatorname{tr}\rho_1(\gamma) = \operatorname{tr}\rho_2(\gamma)$. C'est une variété algébrique affine qui contient une copie Zariski-dense de l'espace de Teichmüller $\mathcal{T}(S)$. De nombreux résultats montrent que le groupe des automorphismes de certaines structures associées à l'espace de l'espace de Teichmüller $\mathcal{T}(S)$ est essentiellement réduit au groupe modulaire $\mathrm{Mod}(S) = \mathrm{Diff}(S)/\mathrm{Diff}_0(S)$. On décrit le groupe des automorphismes $\operatorname{Aut} X(S)$ en termes d'une extension du groupe modulaire $\mathrm{Mod}(S)$ par le groupe fini $H^1(S; \mathbb{Z}/2)$. En passant, on fournit une caractérisation simple des valuations sur l'algèbre de caractères provenant des laminations mesurées. *Cet article est court, mais les méthodes mêlent géométrie algébrique (valuations), topologie (laminations mesurées) et géométrie des groupes (actions sur des arbres réels), reposant sur des résultats difficiles dans chacun de ces domaines. Il répond à une question de Juan Souto, et s'inscrit dans une lignée de résultats similaires concernant les groupes d'automorphismes de certaines structures sur l'espace de Teichmüller de la surface S. C'est également une première application des méthodes développées dans l'article suivant, motivant ainsi leur l'introduction.*

1.2 Compactifications des variétés de caracères

L'article [MS24] concerne la compactification de la variété des caractères d'une surface orientable compacte sans bord S, et la variété des représentations $\mathrm{Hom}(\pi_1(S), \mathrm{SL}_2(\mathbb{C}))$ de son groupe fondamental.

Plus précisément, on introduit une compactification de la variété des caractères par une espace de valuations, qui s'indentifie à l'espace des laminations mesurées ML (c'est l'un des points sur lequel repose l'article précédent), ainsi qu'à certaines actions du groupe $\pi_1(S)$ sur des arbres réels. On établit des équivalences entre des propriétés algébriques des valuations, topologiques des laminations mesurées (maximales), combinatoires de arbres réels (trivalents), décrivant la strate de dimension maximale des points lisses de ML.

On définit l'espace tangent en une telle valuation, et montre comment le crochet de Poisson décrit par Goldman sur la variété de caractères induit une structure symplectique sur ce modèle valuatif. On identifie cet espace symplectique avec les constructions antérieures dues à Thurston et Bonahon. *Cette nouvelle construction ouvre la voie vers une étude algébrique plus fine de la stratification de* ML.

Par ailleurs, on introduit la notion de polytope de Newton d'une fonction algébrique sur la variété de caractères, On prouve entre autres que les fonctions traces ont des coefficients unitaires aux points extrémaux de leur polytope de Newton. On interprète également, pour deux fonctions sur la variété des caractères, les coefficients de leur crochet de Poisson en les points extrémaux du polytope de Newton de leur produit de manière algébrique (valeur résiduelle du crochet de Poisson usuel) et combinatoire (dénombrement de signes donnés par des ordres cycliques).

Ce travail fournit un pas vers l'étude des coefficients de structure de l'algèbre des caractères pour la multiplication et le crochet de Poisson.

1.3 Classes de conjugaisons de $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{K})$

L'article [Sim23] reprends et prouve les conjectures ouvertes dans le Chapitre 1 de ma thèse.

On commence par décrire, sur un corps $\mathbb{K}$ de caractéristique différente de 2, les orbites de l'action adjointe de groupe de Lie $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{K})$ sur son algèbre de Lie $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{K})$. Cela conduit à la résolution d'équations de Pell-Fermat généralisées $x^2 - \Delta y^2 = \chi$. Bien que ces résultats puissent sembler familiers, ils ne sont pas couverts de manière aussi générale ou détaillée par la littérature pré-existante. L'approche synthétique permet de changer le corps de base, et nous l'illustrons pour les corps à 3 et 5 éléments, en lien avec la géométrie du tétraèdre et de l'icosaèdre.

On applique ensuite ces résultats pour partitionner l'ensemble des classes $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ de formes quadratiques binaires entières en $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Q})$-classes, pour établir un lien avec la théorie des genres. *Ces résultats sont classiques, mais l'approche géométrique est d'un intérêt indépendant, car elle mène à de nouvelles interprétations géométriques de la composition de Gauss, que l'on pourrait généraliser à des corps globaux plus généraux comme des corps de fonctions.*

Enfin, on fournit une interprétation géométrique de la $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Q})$-équivalence des géodésiques fermées dans l'orbifold modulaire $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})\backslash\mathbb{HP}$, en termes des longueurs d'ortho-géodésiques et des angles d'intersection. Ces quantités géométriques sont liées aux nombres d'enlacement entre les nœuds modulaires. *Leurs propriétés de distribution suscitent actuellement un grand intérêt : elles pourraient être étudiées en utilisant la géométrie du réseau quadratique* $(\mathfrak{sl}_2(\mathbb{Z}), \det)$ *décrite au départ.*

1.4 Enlacement des nœuds modulaires

L'article [Sim25], résume et prolonge les résultats obtenus dans les Chapitres 4 et 5 de ma thèse. Le groupe modulaire $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ agit sur le plan hyperbolique avec pour quotient la surface modulaire $\mathbb{M}$, dont le fibré tangent unitaire $\mathbb{U}$ est une 3-variété homéomorphe au complémentaire du nœud trèfle dans la sphère. Les classes de conjugaison hyperboliques de $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ correspondent aux géodésiques orientées fermées de $\mathbb{M}$. Leurs relevés dans $\mathbb{U}$ définissent les nœuds modulaires.

L'enlacement entre un nœud modulaire et le nœud de trèfle est bien compris : Etienne Ghys a montré en 2006 qu'il est donné par l'invariant de Rademacher de la classe de conjugaison associée. La fonction de Rademacher est un quasi-caractère de $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ qu'il avait reconnu avec Jean Barge en 1992 comme la moitié de la primitive de la classe d'Euler bornée, éclairant les travaux de Michael Atiyah de 1987 concernant le logarithme de la fonction eta de Dedekind et l'ubiquité de la fonction de Rademacher dans divers domaines des mathématiques.

On aborde ici la question (concluant l'article d'Etienne Ghys) de l'enlacement entre deux nœuds modulaires, en proposant plusieurs formules aux saveurs arithmétique, combinatoire, ou de théorie des représentations. En particulier, on associe à une paire de nœuds modulaires une fonction définie sur la variété de caractères de $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$, dont la limite au bord retrouve leur nombre d'enlacement.

Ce résultat surprenant a motivé une partie des études arithmétiques de l'article précédent, et c'est une source d'inspiration pour diverses généralisations aux groupes Fuchsiens. De plus, on montre comment les fonctions d'enlacement avec les nœuds modulaires fournissent une base de l'espace de Banach des quasi-caractères de $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$.

C'est à mon sens un résultat novateur : il y a très peu de groupes pour lesquels on dispose d'une base (non-triviale) des quasi-caractères, et le seul pour lequel on en ait une description en termes de périodes, que l'on peut l'interpréter comme une théorie de Fourier pour les quasi-caractères.

2 Combinatoire des courbes dans les surfaces

La publication [Sim26] concerne la topologie et la combinatoire des courbes dans les surfaces, de leurs diagrammes de cordes, et de leurs graphes d'entrelacement. Tout d'abord, on propose des preuves indépendantes des résultats de Rosenstiehl caractérisant les diagrammes de cordes provenant de courbes dans le plan, et leurs généralisations en genre supérieur. Ces preuves reposant sur la topologie fournissent une meilleure compréhension des liens entre ces structures combinatoires. Ensuite, on étend les théorèmes d'unique factorisation de Cunningham aux courbes dans les surfaces, complétant en particulier l'espoir de Conway de décrire les nœuds comme compositions d'enchevêtrements. Enfin, on décrit les factorisations associées aux diagrammes de cordes de courbes planes, et fournit une grammaire génératrice pour leurs graphes d'entrelacement. Cela vient contraster le pessimisme d'Arnold sur l'impossibilité de classifier les courbes planes.

Les nouveaux résultats de ce travail (concernant la structure d'opérade et de grammaire des courbes des diagrammes de cordes et de leurs graphes d'entrelacement), ouvrent la voie vers de nombreuses pistes d'investigation. Certaines questions concernent l'énumération, par exemple des courbes planes par nombre de croisement (un problème ouvert d'intérêt pour certains modèles de physique théorique). D'autres concernent l'exploration des invariants facilement calculables ou approchables sur la factorisation d'un diagramme de cordes, et de leurs propriétés asymptotiques. On établit également un forte analogie entre ces résultats structurels et la classification des variétés de dimension 3 *(en particulier des variétés graphées apparaissant dans l'étude des courbes algébriques complexes). Enfin, ce travail est intimement à l'étude des morsifications de courbes algébriques réelles. Ce sont des piste que je souhaiterai explorer d'avantage.*

3 De l'arithmétique à la dynamique des fractions continuées

Tout nombre réel positif γ admet un unique développement en fraction continuée euclidienne :

$$\lfloor c_0, c_1, \dots \rfloor = c_0 + \tfrac{1}{c_1 + \dots} \quad \text{avec} \quad c_j \in \mathbb{N} \quad \text{et} \quad \forall j > 0,\ c_j > 0.$$

de longueur finie paire lorsque γ est rationnel et de longueur infinie lorsque γ est irrationel. Le développement (c_j) est éventuellement périodique si et seulement si γ est rationnel ou quadratique. Une vénérable conjecture toujours hors de portée stipule que si (c_k) est bornée alors γ doit être rationnel, quadratique ou transcendant. Ainsi, seuls les nombres rationnels et quadratiques sont simples tant du point de vue symbolique des fractions continuées que du point de vue arithmétique de la théorie des nombres algébriques.

Le groupe $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{Z})$ agissant sur $\mathbb{RP}^1$ est engendré par l'inversion $J\colon \gamma \mapsto 1/\gamma$ et la translation $R\colon \gamma \mapsto \gamma+1$. Ces deux transformations engendrent le sous-monoïde $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{N})$ qui préserve et agit fidèlement sur $(0,\infty)$. Deux nombres $\alpha, \beta \in (0,\infty)$ appartiennent à la même orbite sous $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{Z})$ lorsqu'ils ont des queues égales $\alpha_i = \lfloor a_i, \dots \rfloor$ et $\beta_j = \lfloor b_j, \dots \rfloor$. Ainsi l'action de $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{N}) \subset \mathrm{PGL}_2(\mathbb{Z})$ sur $(0,\infty) \subset \mathbb{RP}^1$ est bien comprise, car elle est équivalente à l'action du monoïde $\mathbb{N}$ sur $(0,1)$ engendrée par l'application de Gauss $\gamma \mapsto \gamma_1$ qui décale le développement $(c_k) \mapsto (c_{k+1})$.

L'action multiplicative de $\mathbb{N}^* \subset \mathbb{Q}^*$ sur $(0,\infty) \subset \mathbb{R}$ est en revanche beaucoup plus mystérieuse du point de vue des fractions continuées. Des résultats récents sur les multiples d'irrationnels quadratiques indiquent que les actions de $\mathbb{N}^*$ par multiplication et par l'application de Gauss sont asymptotiquement décorrélées.

Les actions de $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{Z})$ et de $\mathbb{N}^*$ sur $\mathbb{RP}^1$ engendrent l'action de $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{Q})$. Cette action préserve (la droite projective sur) chaque corps réel $\mathbb{K} \subset \mathbb{R}$. En particulier, les rationnels forment une seule orbite, et chaque corps quadratique réel se partitionne en deux orbites. McMullen montre que pour tout $\delta \in \mathbb{N}_{>1}$ sans facteur carré, il existe une borne $M_\delta \in \mathbb{N}_{>1}$ telle que $\mathbb{Q}(\sqrt{\delta})$ contienne une infinité d'irrationnels $\gamma = \lfloor c_0, \dots \rfloor$ avec $\max(c_k) \leq M_\delta$ (conjecturalement, on peut toujours choisir $M_\delta = 2$).

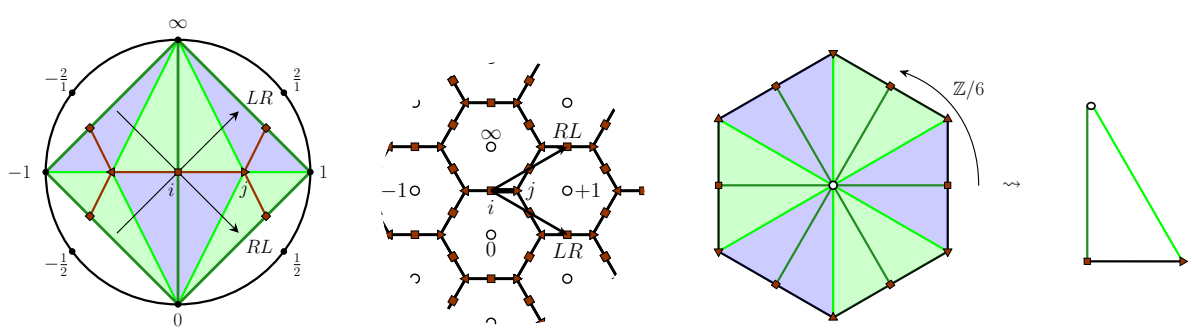
Isogénies des systèmes de Cantor minimaux : Sturm, Denjoy, IET

Motivation. L'objectif de [SS25] est de comprendre quand $\alpha, \beta \in \mathbb{RP}^1$ appartiennent à la même orbite sous l'action de $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{Q})$ en termes de leurs développements en fractions continuées euclidiennes.

Les propriétés d'approximation diophantienne de $\gamma \in (0,1)$ sont encodées à la fois par la suite de ses quotients partiels c_j pour $j \in \mathbb{N}^*$ et par la suite des parties fractionnaires de $q\gamma$ pour $q \in \mathbb{N}^*$. Cela conduit à l'approche dynamique : on munit l'intervalle $[0,1)$ de l'application $t \mapsto t+\gamma \bmod 1$ qui échange les intervalles $I_0 = [0, 1-\gamma)$ et $I_\infty = [1-\gamma, 1)$ par translations. Les parties fractionnaires de $q\gamma$ forment l'orbite de 0, et en enregistrant la suite des intervalles $x_q \in \{0, \infty\}$ qui les contiennent, on obtient la *suite Sturmiens* associée à γ. L'espace compact $\{0,1\}^{\mathbb{Z}}$ est muni de l'homéomorphisme décalage $\sigma\colon (u_n) \mapsto (u_{n+1})$, et l'adhérence de l'orbite cette suite Sturmienne x est notée $X_\gamma \subset \{0,\infty\}^{\mathbb{Z}}$. On est ainsi conduit au système dynamique donné par le sous-décalage Sturmien $\sigma_\gamma\colon X_\gamma \to X_\gamma$, et on étudie l'action projective de $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{Q})$ sur $\gamma \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ en termes de sous-décalages Sturmiens $X_\gamma \subset (\{0,\infty\}^{\mathbb{Z}}, \sigma)$.

Contenu Un sous-décalage (X, σ) sur un alphabet $\mathcal{A}$ est un sous-espace compact et invariant par décalage de $(\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}, \sigma)$. Son suspension est le tore d'application $(X \times \mathbb{R}) \bmod \mathbb{Z}$, où l'action diagonale de $n \in \mathbb{Z}$ est $(x,s) \mapsto (\sigma^n(x), s-n)$ et le flot continu est $(x,s) \mapsto (x, s+s')$. Deux sous-décalages sont dits *flot-équivalents* lorsque leurs suspensions sont reliées par un homéomorphisme (préservant les lignes de flot). Il existe une correspondance (Fokkink, Boyle–Handelman, Giordano–Putnam–Skau) entre l'équivalence sous $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{Z})$ des irrationnels réels et l'équivalence de flot des sous-décalages Sturmiens. Nous généralisons cela aux sous-décalages encodant des échanges d'intervalles. Nous montrons que pour $m \in \mathbb{Z}$, le sous-décalage $(X_{m\gamma}, \sigma_{m\gamma})$ est obtenu à partir de la m-ième puissance $(X_\gamma, \sigma_\gamma^m)$ en identifiant m paires spéciales d'orbites asymptotiques. Nous sommes ainsi amenés à considérer *l'équivalence virtuelle* obtenue en prenant des puissances d'un sous-décalage, et à introduire la notion d'*équivalence infinitésimale* 2-*asymptotique* entre sous-décalages. Cela nous conduit à étendre la classe des systèmes Sturmiens (encodant des rotations du tore) à la classe des systèmes de Denjoy (encodant des homéomorphismes plus généraux du tore). Nous donnons ainsi une description complète de l'équivalence sous $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Q})$ des nombres réels en termes de sous-décalages Sturmiens, et nous l'étendons aux systèmes de Denjoy. Nous décrivons également les facteurs infinitésimaux 2-asymptotiques des échanges d'intervalles. Nos méthodes reposent fortement sur l'étude d'invariants cohomologiques (Giordano–Putnam–Skau).

Problèmes ouverts Les puissances des échanges d'intervalles sont plus subtiles à traiter, et nous proposons des conjectures dans le cas des échanges d'intervalles autosimilaires (généralisant les irrationnels quadratiques) en lien avec le commensurateur des groupes de Veech dans $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{R})$. Nous proposons également des conjectures concernant l'équidistribution pour ces puissances de sous-décalages d'échanges d'intervalles autosimilaires par rapport à la mesure de Masur–Veech sur l'espace de Teichmüller (généralisant ce qui est attendu pour les irrationnels quadratiques).



$$\mathbb{HP} \xrightarrow{\Gamma'' \simeq \mathrm{F}_\infty} \mathbb{M}'' \xrightarrow{\Gamma''/\Gamma' \simeq \mathbb{Z}^2} \mathbb{M}' \xrightarrow{\Gamma/\Gamma' \simeq \mathbb{Z}/6} \mathbb{M}.$$

Arithmétique et transcendance de l'application hexponentielle

Motivation Le groupe modulaire $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ agit sur le demi-plan supérieur $\mathbb{HP}$ avec pour quotient l'orbifold modulaire $\mathbb{M}$, uniformisé par la fonction modulaire $\mathfrak{j}\colon \mathbb{HP} \to \mathbb{C}$. Les valeurs de $\mathfrak{j}$ ont de profondes propriétés arithmétiques : $\mathfrak{j}(\tau)$ est algébrique si et seulement si τ est quadratique complexe (ceci repose sur la théorie des fonctions transcendantes), auquel cas il engendre l'extension abélienne non-ramifiée maximale de $\mathbb{Q}(\tau)$, dont le groupe de Galois est le groupe des classes de $\mathbb{Z}[\tau]$ (ce qui conduit à la théorie du corps de classes et à la multiplication complexe). Les tentatives de généralisation aux nombres quadratiques réels (le *Jugendtraum* de Kronecker) ont conduit au calcul de certaines valeurs spéciales liées aux limites de $\mathfrak{j}$ et de ses intégrales le long de géodésiques $(\alpha^-, \alpha^+) \subset \mathbb{HP}$. Lorsque $\alpha^\pm \in \mathbb{R}$ sont quadratiques conjugués, la géodésique se projette dans $\mathbb{M}$ en une géodésique fermée, le long de laquelle l'intégrale de $\mathfrak{j}$ est appelée une *période*. On peut se demander comment cette période est liée au développement en fraction continuée périodique de $\alpha^\pm$.

Le sous-groupe dérivé $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})' \subset \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ correspond au revêtement galoisien de groupe $\mathbb{Z}/6$ de $\mathbb{M}$ par un tore épointé $\mathbb{M}'$, dont la différentielle abélienne se relève sur $\mathbb{HP}$ en une forme modulaire de poids 2, $C\eta^4\colon \mathbb{HP} \to \mathbb{C}$, où $C \in \mathbb{R}$ et η est la fonction êta de Dedekind. Les géodésiques dans $\mathbb{M}'$ qui sont simples correspondent aux orbites sous $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})'$ de paires $(\alpha^-, \alpha^+) \in (-1, 0) \times (1, \infty)$ dont le développement en fraction continuée associé donne une suite Sturmienne sur $\{1, 2\}$. En particulier, les géodésiques fermées simples dans $\mathbb{M}'$ correspondent aux suites Sturmiennes périodiques, et correspondent aux nombres *quadratiques conjugués de Markov*. On se demande alors si les limites des intégrales de η le long des relèvements $(\alpha^-, \alpha^+) \subset \mathbb{HP}$ de ces géodésiques simples dans $\mathbb{M}'$ sont liées aux propriétés arithmétiques de $\alpha^\pm$ et à la dynamique symbolique de son développement en fraction continuée.

Contenu Nous montrons que le second sous-groupe dérivé $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})''$ correspond à un revêtement galoisien de groupe $\mathbb{Z}^2 \rtimes \mathbb{Z}/6$ de $\mathbb{M}$ par une surface hyperbolique $\mathbb{M}''$ qui est conforme au plan complexe épointé le long d'un réseau hexagonal $\mathbb{C} \setminus \omega_0\mathbb{Z}[j]$ où $\omega_0 \in i\mathbb{R}$. Ce plan hexapointé $\mathbb{M}''$ est uniformisé par l'application *hexponentielle* $\mathrm{hexp}\colon \mathbb{HP} \to \mathbb{C} \setminus (\omega_0\mathbb{Z}[j])$, qui est une primitive de $C\eta^4$, à savoir $\mathrm{hexp}(\tau) = \int_\infty^\tau C\eta^4(z)\,dz$.

Nous décrivons ensuite les valeurs de la *compactification cuspidale* $\partial\,\mathrm{hexp}\colon \mathbb{QP}^1 \to \omega_0\mathbb{Z}[j]$: ce sont précisément les périodes de $C\eta^4$ le long des géodésiques fermées simples dans $\mathbb{M}''$, et nous les exprimons explicitement en fonction des développements en fractions continuées des paires de Markov associées (α^-, α^+).

Lorsque $\tau \in \mathbb{HP}$ tend vers un irrationnel $\alpha \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$, le module $|\mathrm{hexp}(\tau)|$ diverge mais la phase $\Im \log \mathrm{hexp}(\tau) \in \mathbb{S}^1$ converge lorsque α appartient à un sous-ensemble de nombres $\mathscr{R} \subset \mathbb{R}$ contenant les nombres sturmiens donc les nombres de Markov $\mathscr{S} \supset \mathscr{M}$. Cela définit la *compactification radiale* $\mathrm{Shexp}\colon \mathscr{R} \to \mathbb{S}^1$, et nous construisons une *section simple* $\mathrm{InSh}\colon \mathbb{S}^1 \to \mathscr{R} \bmod \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})''$. Nous déduisons des résultats de transcendance pour les fractions continuées sturmiennes, que les valeurs sturmiennes de InSh qui ne sont pas des irrationnels quadratiques de Markov sont transcendantes. Ceci est analogue à la dichotomie transcendance–quadratique pour les valeurs de $\mathfrak{j}$. Enfin, nous exprimons hexp en fonction de la fonction $\Gamma(2)$-modulaire $\lambda\colon \mathbb{HP} \to \mathbb{C}\setminus\{0, 1\}$ comme un rapport de séries hypergéométriques , pour en déduire un développement en fraction continuée, et nous discutons sa monodromie.

Recherches en cours Ce travail a motivé la conjecture suivante, que je poursuis activement : si une géodésique hyperbolique $(\alpha^-, \alpha^+) \subset \mathbb{HP}$ se projette sur une surface arithmétique $\Gamma\backslash\mathbb{HP}$ en une géodésique avec un nombre fini d'auto-intersections, alors $\alpha^\pm$ appartiennent soit à une extension quadratique du corps des traces invariant $k\Gamma = \mathbb{Q}(\{\mathrm{disc}(\gamma)\colon \gamma \in \Gamma\})$, soit ils sont transcendants.